

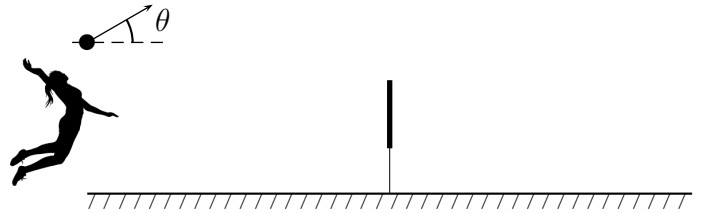
Quando precisar use os seguintes valores para as constantes: Constante da gravitação universal $G = 7 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg.s}^2$. Aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$. Velocidade do som no ar $= 340 \text{ m/s}$. Raio da Terra $R = 6400 \text{ km}$. Constante dos gases $R = 8,3 \text{ J/mol.K}$. Índice adiabático do ar $\gamma = C_P/C_V = 1,4$. Massa molecular do ar $M_{ar} = 0,029 \text{ kg/mol}$. Permeabilidade magnética do vácuo $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$. Pressão atmosférica $1,0 \text{ atm} = 100 \text{ kPa}$. Massa específica da água $= 1,0 \text{ g/cm}^3$

Questão 1. Considere uma estrela de neutrons com densidade média de $5 \times 10^{14} \text{ g/cm}^3$, sendo que sua frequência de vibração radial ν é função do seu raio R , de sua massa m e da constante da gravitação universal G . Sabe-se que ν é dada por uma expressão monomial, em que a constante adimensional de proporcionalidade vale aproximadamente 1. Então o valor de ν é da ordem de

- A () 10^{-2} Hz . C () 10^0 Hz . E () 10^4 Hz .
B () 10^{-1} Hz . D () 10^2 Hz .

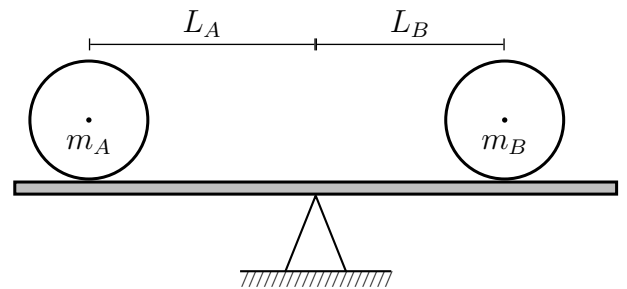
Questão 2. Numa quadra de volei de 18m de comprimento, com rede de 2,24 m de altura, uma atleta solitária faz um saque com a bola bem em cima da linha de fundo, a 3,0 m de altura, num ângulo θ de 15° com a horizontal, conforme a figura, com trajetória num plano perpendicular à rede. Desprezando o atrito, pode-se dizer que, com 12 m/s de velocidade inicial, a bola

- A () bate na rede.
B () passa tangenciando a rede.
C () passa a rede e cai antes da linha de fundo.
D () passa a rede e cai na linha de fundo.
E () passa a rede e cai fora da quadra.



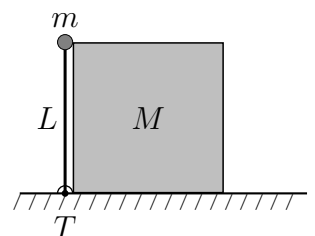
Questão 3. Sobre uma prancha horizontal de massa desprezível e apoiada no centro, dois discos, de massas m_A e m_B , respectivamente, rolam com as respectivas velocidades v_A e v_B , constantes, em direção ao centro, do qual distam L_A e L_B , conforme a figura. Com o sistema em equilíbrio antes que os discos colidam, a razão v_A/v_B é dada por

- A () 1.
B () m_A/m_B .
C () m_B/m_A .
D () $L_A m_A / L_B m_B$.
E () $L_B m_B / L_A m_A$.



Questão 4. Uma haste vertical de comprimento L , sem peso, é presa a uma articulação T e dispõe em sua extremidade de uma pequena massa m que, conforme a figura, toca levemente a quina de um bloco de massa M . Após uma pequena perturbação, o sistema movimenta-se para a direita. A massa m perde o contato com M no momento em que a haste perfaz um ângulo de $\pi/6$ rad com a horizontal. Desconsiderando atritos, assinale a velocidade final do bloco.

- A () $\sqrt{\frac{mgL}{M}}$ C () $\sqrt{\frac{mgL}{M+4m/3}}$ E () $\sqrt{gL}$
B () $\sqrt{\frac{mgL}{M+4m}}$ D () $\sqrt{\frac{2mgL}{M}}$

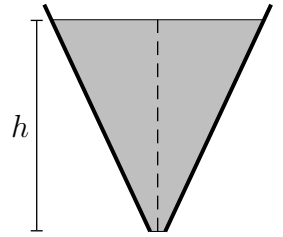


Questão 5. Em queixa à polícia, um músico depõe ter sido quase atropelado por um carro, tendo distinguido o som em Mi da buzina na aproximação do carro e em Ré, no seu afastamento. Então, com base no fato de ser de 10/9 a relação das frequências $\nu_{\text{Mi}}/\nu_{\text{Ré}}$, a perícia técnica conclui que a velocidade do carro, em km/h, deve ter sido aproximadamente de

- A () 64. B () 71. C () 83. D () 102. E () 130.

Questão 6. Na figura, o tanque em forma de tronco de cone, com 10,0 cm de raio da base, contém água até o nível de altura $h = 500$ cm, com 100 cm de raio da superfície livre. Removendo-se a tampa da base, a água começa a escoar e, nesse instante, a pressão no nível a 15,0 cm de altura é de

- A () 100 kPa.
B () 102 kPa.
C () 129 kPa.
D () 149 kPa.
E () 150 kPa.

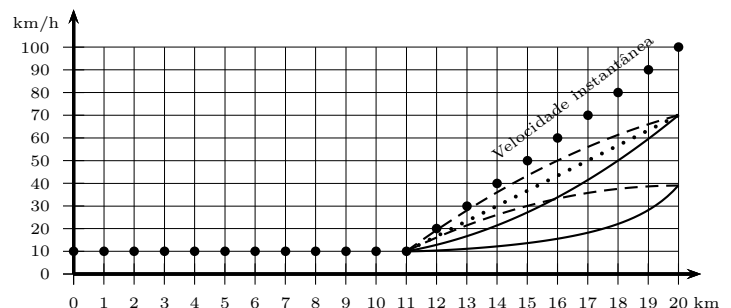


Questão 7. A partir de um mesmo ponto a uma certa altura do solo, uma partícula é lançada sequencialmente em três condições diferentes, mas sempre com a mesma velocidade inicial horizontal v_0 . O primeiro lançamento é feito no vácuo e o segundo, na atmosfera com ar em repouso. O terceiro é feito na atmosfera com ar em movimento cuja velocidade em relação ao solo é igual em módulo, direção e sentido à velocidade v_0 . Para os três lançamentos, designando-se respectivamente de t_1 , t_2 e t_3 os tempos de queda da partícula e de v_1 , v_2 e v_3 os módulos de suas respectivas velocidades ao atingir o solo, assinale a alternativa correta.

- A () $t_1 < t_3 < t_2$; $v_1 > v_3 > v_2$ D () $t_1 < t_2 < t_3$; $v_1 = v_3 > v_2$
B () $t_1 < t_2 = t_3$; $v_1 > v_3 > v_2$ E () $t_1 < t_2 = t_3$; $v_1 > v_2 = v_3$
C () $t_1 = t_3 < t_2$; $v_1 = v_3 > v_2$

Questão 8. Os pontos no gráfico indicam a velocidade instantânea, quilômetro a quilômetro, de um carro em movimento retilíneo. Por sua vez, o computador de bordo do carro calcula a velocidade média dos últimos 9 km por ele percorridos. Então, a curva que melhor representa a velocidade média indicada no computador de bordo entre os quilômetros 11 e 20 é

- A () a tracejada que termina acima de 50 km/h.
B () a cheia que termina acima de 50 km/h.
C () a tracejada que termina abaixo de 50 km/h.
D () a pontilhada.
E () a cheia que termina abaixo de 50 km/h.



Questão 9. Uma massa m de carga q gira em órbita circular de raio R e período T no plano equatorial de um ímã. Nesse plano, a uma distância r do ímã, a intensidade do campo magnético é $B(r) = \mu/r^3$, em que μ é uma constante. Se fosse de $4R$ o raio dessa órbita, o período seria de

- A () $T/2$. B () $2T$. C () $8T$. D () $32T$. E () $64T$.

Questão 10. Um tubo fino de massa 1225 g e raio $r = 10,0$ cm encontra-se inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. A partir do ponto mais alto, um corpo de massa 71,0 g com velocidade inicial zero desliza sem atrito pelo interior do tubo no sentido anti-horário, conforme a figura. Então, quando na posição mais baixa, o corpo terá uma velocidade relativa ao tubo, em cm/s, igual a

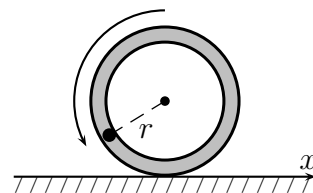
A () -11,3.

B () -206.

C () 11,3.

D () 206.

E () 194.



Questão 11. Num plano horizontal liso, presas cada qual a uma corda de massa desprezível, as massas m_1 e m_2 giram em órbitas circulares de mesma frequência angular uniforme, respectivamente com raios r_1 e $r_2 = r_1/2$. Em certo instante essas massas colidem-se frontal e elasticamente e cada qual volta a perfazer um movimento circular uniforme. Sendo iguais os módulos das velocidades de m_1 e m_2 após o choque, assinale a relação m_2/m_1 .

A () 1

B () 3/2

C () 4/3

D () 5/4

E () 7/5

Questão 12. Considere quatro cargas fixadas sobre o eixo x orientado para a direita. Duas delas, $-q_1$ e $+q_1$, separadas por uma distância a_1 , formam o sistema 1 e as outras duas, $-q_2$ e $+q_2$, separadas por uma distância a_2 , formam o sistema 2. Considerando que ambos os sistemas estão separados por uma distância r muito maior que a_1 e a_2 , conforme a figura, e que $(1+z)^{-2} \simeq 1 - 2z + 3z^2$ para $z \ll 1$, a força exercida pelo sistema 1 sobre o sistema 2 é

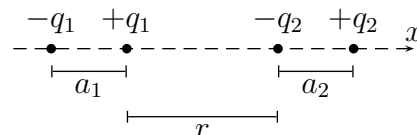
A () $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$.

D () $-\frac{6}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 a_1 a_2}{r^4}$.

B () $-\frac{2}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$.

E () $\frac{8}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 a_1 a_2}{r^4}$.

C () $-\frac{2}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 a_1 a_2}{r^4}$.



Questão 13. Quatro corpos pontuais, cada qual de massa m , atraem-se mutuamente devido à interação gravitacional. Tais corpos encontram-se nos vértices de um quadrado de lado L girando em torno do seu centro com velocidade angular constante. Sendo G a constante de gravitação universal, o período dessa rotação é dado por

A () $2\pi\sqrt{\frac{L^3}{Gm} \left(\frac{4 - \sqrt{2}}{2} \right)}$.

C () $\sqrt{\frac{L^3}{Gm} \left(\frac{4 + \sqrt{2}}{7} \right)}$.

E () $\sqrt{\frac{L^3}{Gm} \left(\frac{4 + \sqrt{2}}{2} \right)}$.

B () $\frac{4\pi}{3}\sqrt{\frac{\sqrt{2}L^3}{3Gm}}$.

D () $2\pi\sqrt{\frac{L^3}{Gm} \left(\frac{4 - \sqrt{2}}{7} \right)}$.

Questão 14. Dois espelhos esféricos interdistantes de 50 cm, um côncavo, E_1 , e outro convexo, E_2 , são dispostos coaxialmente tendo a mesma distância focal de 16 cm. Uma vela é colocada diante dos espelhos perpendicularmente ao eixo principal, de modo que suas primeiras imagens conjugadas por E_1 e E_2 tenham o mesmo tamanho. Assinale a opção com as respectivas distâncias, em cm, da vela aos espelhos E_1 e E_2 .

A () 25 e 25

B () 41 e 9

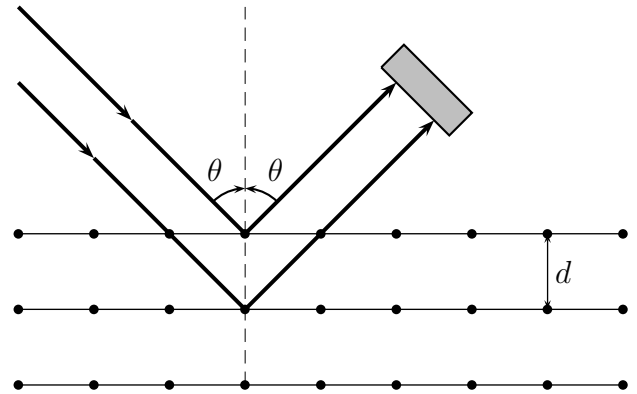
C () 34 e 16

D () 35 e 15

E () 40 e 10

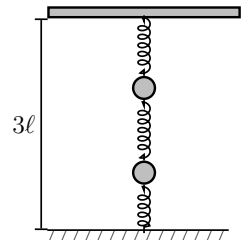
Questão 15. Com um certo material, cujas camadas atômicas interdistam de uma distância d , interage um feixe de radiação que é detectado em um ângulo θ conforme a figura. Tal experimento é realizado em duas situações: **(I)** o feixe é de raios X monocromáticos, com sua intensidade de radiação medida por um detector, resultando numa distribuição de intensidade em função de θ , com valor máximo para $\theta = \alpha$, e **(II)** o feixe é composto por elétrons monoenergéticos, com a contagem do número de elétrons por segundo para cada ângulo medido, resultando no seu valor máximo para $\theta = \beta$. Assinale a opção com possíveis mudanças que implicam a alteração simultânea dos ângulos α e β medidos.

- A () Aumenta-se a intensidade do feixe de raio X e diminui-se a velocidade dos elétrons.
- B () Aumenta-se a frequência dos raios X e triplica-se o número de elétrons no feixe.
- C () Aumentam-se o comprimento de onda dos raios X e a energia cinética dos elétrons.
- D () Dobram-se a distância entre camadas d (pela escolha de outro material) e o comprimento de onda dos raios X. Além disso, diminui-se a velocidade dos elétrons pela metade.
- E () Diminui-se a intensidade dos raios X e aumenta-se a energia dos elétrons.



Questão 16. Três molas idênticas, de massas desprezíveis e comprimentos naturais ℓ , são dispostas verticalmente entre o solo e o teto a 3ℓ de altura. Conforme a figura, entre tais molas são fixadas duas massas pontuais iguais. Na situação inicial de equilíbrio, retira-se a mola inferior (ligada ao solo) resultando no deslocamento da massa superior de uma distância d_1 para baixo, e da inferior, de uma distância d_2 também para baixo, alcançando-se nova posição de equilíbrio. Assinale a razão d_2/d_1 .

- A () 2
- B () $3/2$
- C () $5/3$
- D () $4/3$
- E () $5/4$



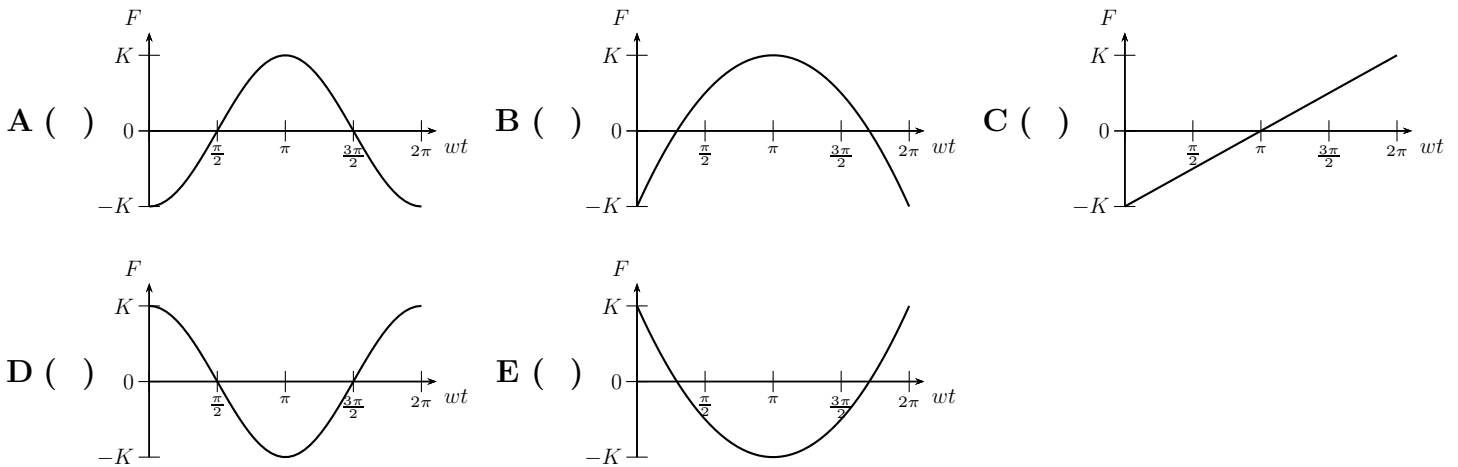
Questão 17. No livro *Teoria do Calor* (1871), Maxwell, escreveu referindo-se a um recipiente cheio de ar:

“... iniciando com uma temperatura uniforme, vamos supor que um recipiente é dividido em duas partes por uma divisória na qual existe um pequeno orifício, e que um ser que pode ver as moléculas individualmente abre e fecha esse orifício de tal modo que permite somente a passagem de moléculas rápidas de A para B e somente as lentas de B para A. Assim, sem realização de trabalho, ele aumentará a temperatura de B e diminuirá a temperatura de A em contradição com ... ”.

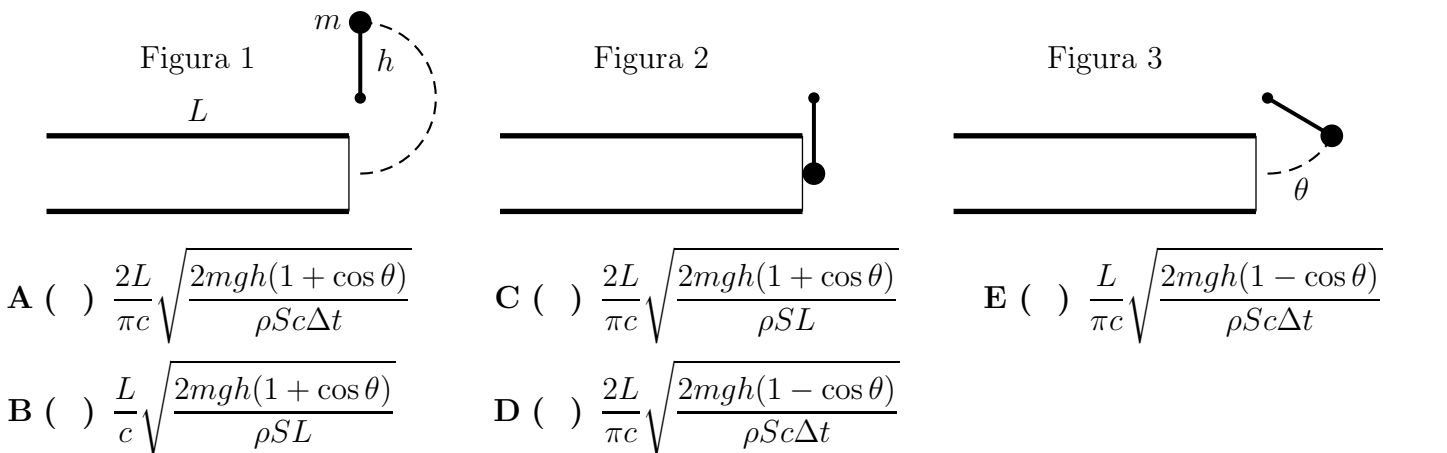
Assinale a opção que melhor completa o texto de Maxwell.

- A () a primeira lei da termodinâmica.
- B () a segunda lei da termodinâmica.
- C () a lei zero da termodinâmica.
- D () o teorema da energia cinética.
- E () o conceito de temperatura.

Questão 18. Dois fios longos de comprimento L conduzem correntes iguais, I . O primeiro fio é fixo no eixo x do sistema de referência enquanto o segundo gira lentamente com frequência angular w num plano paralelo ao plano xy , com seu ponto médio fixo em $z = d$, sendo $d > 0$. Supondo que os dois fios sejam paralelos com correntes no mesmo sentido em $t = 0$, e definindo $K = \mu_0 I^2 L / (2\pi d)$, assinale a opção com a figura que melhor representa a dependência temporal da força F que o fio fixo exerce sobre o outro.

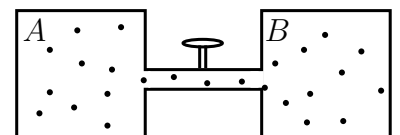


Questão 19. Um pêndulo simples de massa m e haste rígida de comprimento h é articulado em torno de um ponto e solto de uma posição vertical, conforme a Figura 1. Devido à gravidade, o pêndulo gira atingindo uma membrana ligada a um tubo aberto em uma das extremidades, de comprimento L e área da seção transversal S (Figura 2). Após a colisão de reduzida duração, Δt , o pêndulo recua atingindo um ângulo máximo θ (Figura 3). Sejam ρ a densidade de equilíbrio do ar e c a velocidade do som. Supondo que energia tenha sido transferida somente para a harmônica fundamental da onda sonora plana no tubo, assinale a opção com a amplitude da oscilação das partículas do ar.



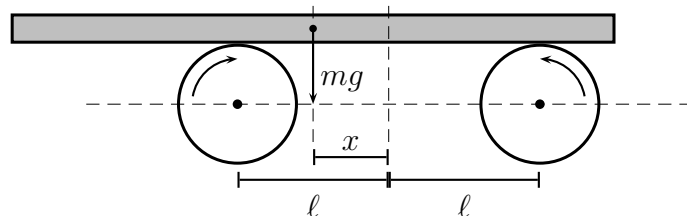
Questão 20. Dois recipientes A e B de respectivos volumes V_A e $V_B = \beta V_A$, constantes, contêm um gás ideal e são conectados por um tubo fino com válvula que regula a passagem do gás, conforme a figura. Inicialmente o gás em A está na temperatura T_A sob pressão P_A e em B , na temperatura T_B sob pressão P_B . A válvula é então aberta até que as pressões finais P_{Af} e P_{Bf} alcancem a proporção $P_{Af}/P_{Bf} = \alpha$, mantendo as temperaturas nos seus valores iniciais. Assinale a opção com a expressão de P_{Af} .

- A ()** $\left[\left(\frac{P_B T_A}{P_A T_B} + \beta \right) / \left(\beta + \frac{1}{\alpha} \frac{T_A}{T_B} \right) \right] P_A$
- B ()** $\left[\left(1 + \beta \frac{P_B T_A}{P_A T_B} \right) / \left(1 - \frac{\beta}{\alpha} \frac{T_A}{T_B} \right) \right] P_A$
- C ()** $\left[\left(1 + \beta \frac{P_B T_A}{P_A T_B} \right) / \left(1 + \frac{\beta}{\alpha} \frac{T_A}{T_B} \right) \right] P_A$
- D ()** $\left[\left(1 + \beta \frac{P_B T_A}{P_A T_B} \right) / \left(\alpha + \beta \frac{T_A}{T_B} \right) \right] P_A$
- E ()** $\left[\left(\beta \frac{P_B T_A}{P_A T_B} - 1 \right) / \left(\alpha + \beta \frac{T_A}{T_B} \right) \right] P_A$



As questões dissertativas, numeradas de 21 a 30, devem ser desenvolvidas, justificadas e respondidas no caderno de soluções

Questão 21. Uma prancha homogênea de massa m é sustentada por dois roletes, interdistantes de 2ℓ , que giram rapidamente em sentidos opostos, conforme a figura. Inicialmente o centro de massa da prancha dista x da linha intermediária entre os roletes. Sendo μ o coeficiente de atrito cinético entre os roletes e a prancha, determine a posição do centro de massa da prancha em função do tempo.



Questão 22. Uma esfera sólida e homogênea de volume V e massa específica ρ repousa totalmente imersa na interface entre dois líquidos imiscíveis. O líquido de cima tem massa específica ρ_c e o de baixo, ρ_b , tal que $\rho_c < \rho < \rho_b$. Determine a fração imersa no líquido superior do volume da esfera.

Questão 23. Dois capacitores em paralelo de igual capacitância C estão ligados a uma fonte cuja diferença de potencial é U . A seguir, com essa fonte desligada, introduz-se um dielétrico de constante dielétrica k num dos capacitores, ocupando todo o espaço entre suas placas. Calcule:

- a carga livre que flui de um capacitor para outro;
- a nova diferença de potencial entre as placas dos capacitores;
- a variação da energia total dos capacitores entre as duas situações.

Questão 24. Seja um cometa numa órbita elíptica com as distâncias do afélio, r_a , e periélio, r_p . Com o Sol num dos focos como origem de um sistema de coordenadas polares, a equação que descreve o módulo do vetor posição $\mathbf{r}$ em função do ângulo θ medido a partir do periélio é $r(\theta) = \alpha/(1 + \epsilon \cos \theta)$, em que α e ϵ são constantes, sendo $0 < \epsilon < 1$. Expresse a excentricidade ϵ , a constante α e o período da órbita em função de r_a e r_p .

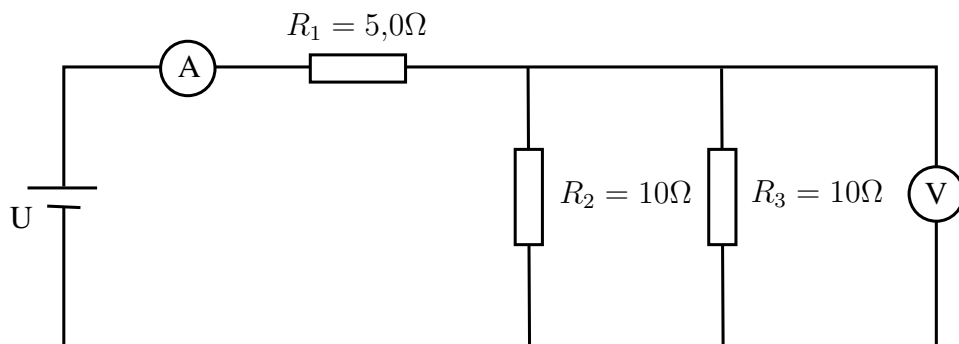
Questão 25. Na figura, os dois trens se aproximam, um com velocidade constante $v_1 = 108$ km/h e o outro com velocidade também constante $v_2 = 144$ km/h. Considere os trens condutores perfeitos e os trilhos interdistantes de $d = 2,0$ m, com resistência elétrica por unidade de comprimento igual a $0,10 \Omega/\text{km}$. Sabendo que em $t = 0$ os trens estão a 10 km de distância entre si e que o componente vertical local do campo magnético da Terra é $B = 5,0 \times 10^{-5}$ T, determine a corrente nos trilhos em função do tempo.



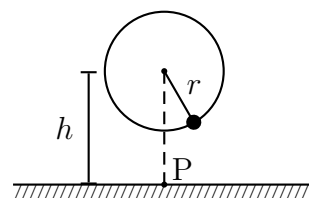
Questão 26. Contando com um prisma e um contador de número de fótons por segundo, deseja-se medir a temperatura de uma estrela com base no seu espectro eletromagnético obtido por meio de um telescópio.

- Projete esquematicamente esse experimento representando o prisma como um triângulo e o contador de fótons por segundo como um quadrado.
- Explique os conceitos usados em (a) para obter a temperatura da estrela.

Questão 27. No circuito abaixo os medidores de corrente e de tensão elétrica possuem resistência interna. Sabendo-se que a fonte fornece a ddp U , o voltímetro mede $4,0\text{ V}$, o amperímetro mede $1,0\text{ A}$ e que os valores das resistências R_1 , R_2 e R_3 estão indicadas na figura, calcule o valor da resistência interna do voltímetro.

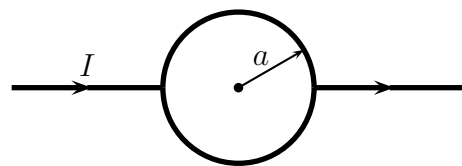


Questão 28. Na figura, presa a um fio de comprimento de $1,0\text{ m}$, uma massa de $1,0\text{ kg}$ gira com uma certa velocidade angular num plano vertical sob a ação da gravidade, com eixo de rotação a $h = 6,0\text{ m}$ do piso. Determine a velocidade angular mínima dessa massa para a ruptura do fio que suporta no máximo a tração de 46 N , bem como a distância ao ponto P do ponto em que, nesse caso, a massa tocará o solo.



Questão 29. Um átomo de Hidrogênio emite um fóton de energia $2,55\text{ eV}$ na transição entre dois estados estacionários. A razão entre as velocidades dos elétrons nesses dois estados é $1/2$. Determine a energia potencial do elétron no estado final desse átomo, sabendo que energia total no estado n é $E_n = -13,6/n^2\text{ eV}$ e o raio é $r = n^2 r_B$, em que r_B é o raio de Bohr e $n = 1, 2, 3, \dots$.

Questão 30. A figura mostra um fio por onde passa uma corrente I conectado a uma espira circular de raio a . A semicircunferência superior tem resistência igual a $2R$ e a inferior, igual a R . Encontre a expressão para o campo magnético no centro da espira em termos da corrente I .



FIM DA PROVA

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS
RESOLUÇÕES
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve.

Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

Física

Link direto:

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2018/fisica-5/questao-1-geral-fisica-ita-2018#exam-download>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

VESTIBULAR 2018

GABARITO

Física		Inglês		Português		Matemática		Química	
1	E	1	B	21	B	1	A	1	C
2	C	2	D	22	D	2	C	2	E
3	C	3	C	23	E	3	B	3	A
4	B	4	B	24	E	4	A	4 ^(*)	*
5	A	5	C	25	B	5	B	5	D
6	C	6	C	26	D	6	E	6	C
7	B	7	D	27	C	7	C	7	D
8	E	8	D	28	E	8	D	8	C
9	E	9	A	29	C	9	E	9	E
10	D	10	E	30	E	10	C	10 ^(**)	E
11	E	11	C	31	C	11	D	11	A
12	D	12	A	32	A	12	B	12	B
13	D	13	E	33	E	13	E	13	C
14	B	14	D	34	C	14	B	14	C
15	C	15	B	35	A	15	D	15	A
16	A	16	A	36	D	16	D	16	E
17	B	17	E	37	B	17	A	17	B
18	A	18	B	38	B	18	A	18	D
19	A	19	D	39	A	19	E	19	D
20	C	20	E	40	E	20	E	20	B

OBSERVAÇÕES

(*) Questão 04 da prova de Química: foi considerada correta para todos os candidatos.

Justificativa: Uma das proposições permite uma dupla interpretação, contradizendo outra proposição e levando a nenhuma alternativa estar correta.

() Questão 10 da prova de Química:** Algumas resoluções consideraram a proposição III como errada por assumir a inexistência de ácidos graxos cíclicos. No entanto, a proposição considera que podem ser usados ácidos graxos lineares ou cíclicos, permanecendo então correta a proposição mesmo no caso da inexistência das espécies cíclicas. Além disso, vale salientar que ácidos graxos cíclicos existem e são formados pela ciclização de ácidos graxos lineares em altas temperaturas.

Resposta: opção E

RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 21: $x_{CM}(t) = x \cos(\sqrt{\mu g/l} t)$

Questão 22: $V_c/V = (\rho_b - \rho)/(\rho_b - \rho_c)$

Questão 23: a) $\Delta Q = UC(k - 1)/(k + 1)$; b) $U' = 2U/(1 + k)$; c) $\Delta \varepsilon = CU^2(1 - k)/(1 + k)$.

Questão 24: $\varepsilon = (r_a - r_p)/(r_a + r_p)$; $\alpha = 2r_a r_p/(r_a + r_p)$; $T = 2\pi\sqrt{[(r_p + r_a)^3/(8GM_s)]}$.

Questão 25: $i(t) = [7 \times 10^{-3}]/[2(1 - 7 \times 10^{-3}t)]$, com $t < 1000/7$ s.

Questão 26: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 27: $R_v = 20 \Omega$

Questão 28: $\omega_{min} = 6$ rad/s; $x = 6$ m

Questão 29: $(E_p)_z = -6,8$ eV

Questão 30: $B_0 = \mu l/(12a)$